El calor y la energía térmica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir temperatura, energía interna y calor, y usar las escalas Celsius y Kelvin
- Calcular el calor necesario para cambiar la temperatura y el estado de una sustancia
- Resolver problemas de equilibrio térmico con el calorímetro
- Explicar la conducción, la convección y la radiación y el papel de los aislantes
- Relacionar calor y trabajo y analizar el rendimiento de las máquinas térmicas

Para pensar

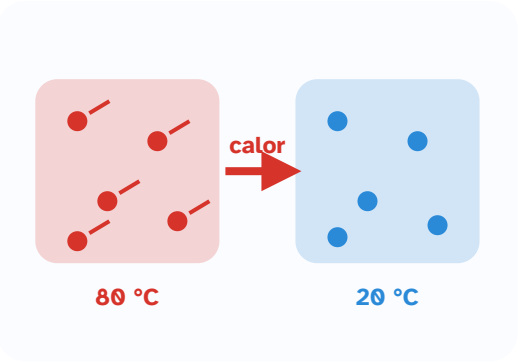
Por la mañana tocas una barandilla de metal y un banco de madera que llevan toda la noche al aire libre. El metal parece mucho más frío. ¿Está realmente a menor temperatura?

Explicación

1.1 Temperatura y calor no son lo mismo

En la vida diaria usamos «calor» y «temperatura» como sinónimos, pero en física son conceptos distintos. La temperatura es una magnitud que indica lo caliente o frío que está un cuerpo y está relacionada con la **energía cinética media** de sus partículas: cuanto más rápido se mueven y vibran, mayor es la temperatura. Se mide con termómetros.

El calor (Q) es la **energía que se transfiere** de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura. Siempre pasa espontáneamente del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, nunca al revés. Los cuerpos no «tienen» calor, igual que no «tienen» trabajo: tienen energía interna, y el calor es energía en tránsito. El calor se mide en julios, aunque todavía se usa la caloría (1 cal = 4,18 J), la energía necesaria para subir 1 °C la temperatura de 1 g de agua. Una bañera llena de agua templada tiene mucha más energía interna que una taza de café hirviendo, aunque esté a menor temperatura: la energía depende también de la cantidad de materia.



1.2 Escalas de temperatura

Para medir la temperatura se usan escalas basadas en puntos fijos. La **escala Celsius** (°C) asigna 0 °C a la fusión del hielo y 100 °C a la ebullición del agua a 1 atm. La **escala Fahrenheit** (°F), usada en Estados Unidos, asigna 32 °F y 212 °F a esos mismos puntos. La escala del Sistema Internacional es la escala Kelvin (K), o absoluta, que empieza en el **cero absoluto**: la temperatura más baja posible, en la que las partículas tendrían la mínima energía.

El cero absoluto equivale a −273,15 °C y no se puede alcanzar, aunque en laboratorios se ha llegado a menos de una milmillonésima de kelvin. Un grado Celsius y un kelvin tienen el mismo tamaño, así que las variaciones de temperatura valen lo mismo en las dos escalas: $\Delta T = 10\ °C = 10\ K$. Para convertir se usan las fórmulas siguientes. En la escala Kelvin no se dice «grados» y no hay temperaturas negativas. El cuerpo humano está a unos 310 K y la superficie del Sol, a unos 5.800 K.

$$T(K) = t(°C) + 273 \qquad t(°F) = 1{,}8 \cdot t(°C) + 32$$

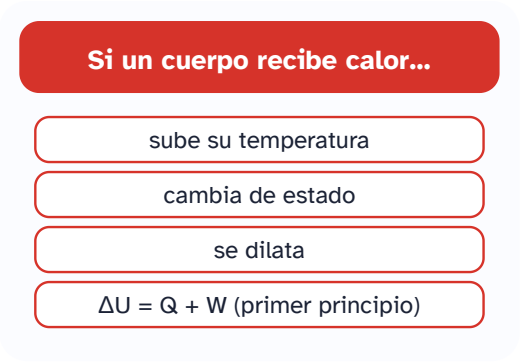
Punto	°C	K	°F
Cero absoluto	−273	0	−460
Fusión hielo	0	273	32
Cuerpo humano	37	310	98,6
Ebullición agua	100	373	212

1.3 La energía interna y la teoría cinética

Según la **teoría cinético-molecular**, la materia está formada por partículas en continuo movimiento: en los sólidos vibran alrededor de posiciones fijas, en los líquidos se deslizan unas sobre otras y en los gases se mueven libremente a gran velocidad. La energía interna (U) es la suma de las energías de todas las partículas de un cuerpo: la cinética de su movimiento y la potencial de sus interacciones.

La energía interna de un cuerpo puede aumentar de dos formas: recibiendo **calor** de un cuerpo más caliente o recibiendo **trabajo**, como cuando te frotas las manos o inflas una rueda con una bomba y notas que se calienta. Cuando un cuerpo recibe energía, puede ocurrir que sus partículas se muevan más rápido (sube la temperatura) o que se separen y cambie de estado (la temperatura no cambia), y también que se dilate. Esta idea, que la energía interna cambia por calor y por trabajo, es el **primer principio de la termodinámica**: $\Delta U = Q + W$, otra forma de expresar la conservación de la energía.

$$\Delta U = Q + W$$



2.1 Calor y variación de temperatura

Para calentar un cuerpo sin que cambie de estado hace falta un calor que depende de tres factores: la **masa** (cuesta más calentar una olla llena que un vaso), la **variación de temperatura** (cuesta más subir 50 °C que 10 °C) y la **sustancia**, a través de su calor específico (c), la energía necesaria para subir 1 K la temperatura de 1 kg de esa sustancia:

Si Q es positivo, el cuerpo recibe calor y se calienta; si es negativo, lo cede y se enfría. El calor específico del agua es muy alto, 4.180 J/(kg·K), mientras que el del hierro es solo 450 J/(kg·K): con la misma energía, un kilo de hierro se calienta casi diez veces más que un kilo de agua. Por eso la arena de la playa quema a mediodía mientras el agua del mar está fresca, y por eso el agua es tan buena para almacenar y transportar calor en radiadores y en el circuito de refrigeración de los motores. Para calentar 2 L de agua de 20 °C a 100 °C hacen falta Q = 2 · 4.180 · 80 ≈ 669.000 J.

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$



2.2 El calor específico y el clima

Cada sustancia tiene su calor específico, que se mide en el laboratorio y se recoge en tablas. Los metales tienen calores específicos bajos: se calientan y se enfrían deprisa, por eso las sartenes se hacen de metal. El agua tiene uno de los más altos de todas las sustancias comunes, consecuencia de los enlaces de hidrógeno entre sus moléculas.

Esta propiedad del agua tiene consecuencias enormes para la vida y el clima. Los mares y océanos absorben mucho calor en verano sin calentarse demasiado y lo ceden lentamente en invierno: actúan como un regulador térmico. Por eso las ciudades costeras, como Barcelona, Málaga o A Coruña, tienen inviernos suaves y veranos menos extremos que las del interior, como Madrid, Zaragoza o Burgos, donde la oscilación entre el día y la noche y entre el verano y el invierno es mucho mayor. Nuestro cuerpo, formado en un 60 % por agua, también se beneficia: aguanta cambios de temperatura exterior sin que la interna varíe mucho. El aceite, con la mitad de calor específico que el agua, se calienta el doble de rápido con el mismo fuego.



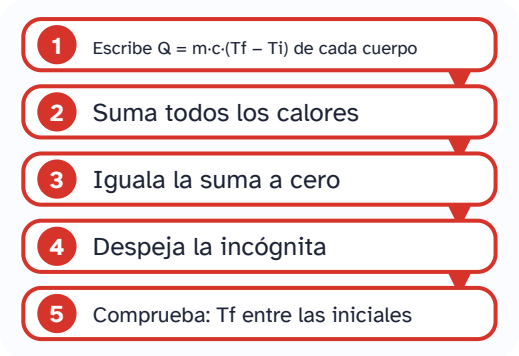
2.3 Equilibrio térmico y calorímetros

Cuando se ponen en contacto dos cuerpos a distinta temperatura, el caliente cede calor al frío hasta que los dos alcanzan la misma temperatura final: es el **equilibrio térmico**. Si el sistema está aislado, todo el calor que cede uno lo absorbe el otro, así que la suma de los calores es cero:

Para medir calores y calores específicos se usa el **calorímetro**, un recipiente aislado (como un termo) con un termómetro y un agitador. Por ejemplo, si se echa una pieza de metal caliente en agua fría, se mide la temperatura de equilibrio y, conociendo la masa y el calor específico del agua, se calcula el calor específico del metal. El método de resolución es siempre el mismo: escribir $Q = m \cdot c \cdot (T_f - T_i)$ para cada cuerpo, sumar e igualar a cero, y despejar la incógnita. La

temperatura final siempre debe quedar entre las dos iniciales; si no, hay un error. Este principio se llama a veces «principio cero de la termodinámica» y es el que hace posible medir con un termómetro.

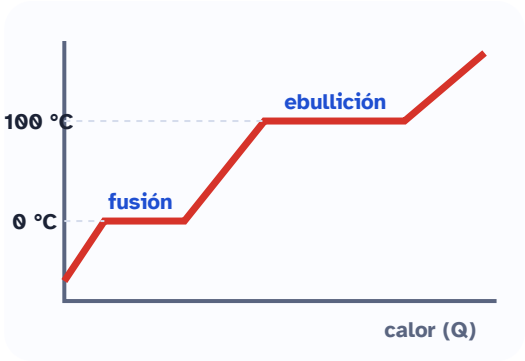
$$Q_{cedido} + Q_{absorbido} = 0 \rightarrow m_1c_1(T_f - T_1) + m_2c_2(T_f - T_2) = 0$$



3.1 Los cambios de estado

Si se sigue dando calor a una sustancia, puede cambiar de estado. Los cambios progresivos, que absorben calor, son la **fusión** (sólido a líquido), la **vaporización** (líquido a gas, por evaporación en la superficie a cualquier temperatura o por ebullición en toda la masa a una temperatura fija) y la **sublimación** (sólido a gas). Los regresivos, que desprenden calor, son la **solidificación**, la **condensación** y la **sublimación inversa** o deposición.

Mientras dura un cambio de estado de una sustancia pura, la temperatura no varía, aunque se siga aportando calor: la energía se emplea en separar las partículas, venciendo las fuerzas que las mantienen unidas, y no en hacerlas moverse más rápido. Por eso la **curva de calentamiento** del agua tiene dos tramos horizontales: a 0 °C (fusión) y a 100 °C (ebullición a 1 atm). Las temperaturas de fusión y ebullición son **propiedades características** que sirven para identificar sustancias puras. La de ebullición depende de la presión: en una olla exprés el agua hierve a unos 120 °C y los alimentos se cuecen antes; en lo alto de una montaña, por debajo de 100 °C.



3.2 El calor latente

El calor necesario para que una masa m cambie de estado a temperatura constante se calcula con el calor latente (L), la energía que necesita 1 kg de la sustancia para cambiar de estado:

Para el agua, el calor latente de fusión es L_f = 334.000 J/kg y el de vaporización, L_v = 2.260.000 J/kg. Son valores enormes: fundir 1 kg de hielo cuesta la misma energía que calentar 1 kg de agua líquida 80 °C, y evaporarlo, más de cinco veces lo que cuesta calentarlo de 0 a 100 °C. Por eso el hielo enfría tan bien las bebidas, la nieve tarda en fundirse en primavera y el sudor es tan eficaz para refrigerar el cuerpo: cada gramo que se evapora se lleva 2.260 J. Por el mismo motivo, una quemadura con vapor a 100 °C es mucho peor que una con agua a 100 °C: al condensarse sobre la piel, el vapor cede además todo su calor latente. Para calcular el calor total en un proceso con cambios de estado, se suman los calores de cada tramo de la curva.

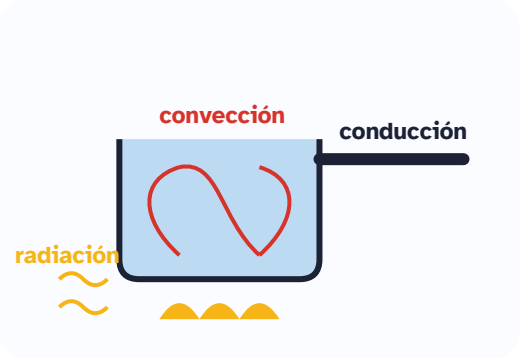
$$Q = m \cdot L$$

Sustancia	Lf (kJ/kg)	Lv (kJ/kg)
Agua	334	2.260
Etanol	108	855
Plomo	23	871
Hierro	247	6.340

4.1 Cómo se propaga el calor

El calor se transmite de tres maneras. En la conducción, la energía pasa de partícula a partícula por contacto, sin que haya desplazamiento de materia: es lo que ocurre en el mango de una cuchara metida en la sopa. Es típica de los sólidos, y sobre todo de los metales.

En la convección, el calor lo transporta el propio fluido que se mueve: el agua o el aire calientes se dilatan, se vuelven menos densos y suben, mientras que los fríos bajan, y se forman **corrientes de convección**. Así se calienta el agua de una olla, así funcionan los radiadores (por eso se colocan abajo) y así se forman las brisas marinas y muchas nubes. En la radiación, el calor viaja mediante ondas electromagnéticas (sobre todo infrarrojas) y no necesita ningún medio material: atraviesa el vacío. Así nos llega la energía del Sol y así notamos el calor de una hoguera a distancia. Todos los cuerpos emiten radiación, más cuanto más calientes están; las cámaras térmicas la detectan. Los cuerpos oscuros absorben y emiten más radiación que los claros, por eso en verano conviene vestir de blanco.



4.2 Conductores, aislantes y ahorro de energía

Los materiales que transmiten bien el calor por conducción son **conductores térmicos**: los metales, sobre todo el cobre, la plata y el aluminio. Los que lo transmiten mal son aislantes térmicos: la madera, el plástico, el corcho, la lana, el poliestireno expandido (corcho blanco) y, sobre todo, el aire quieto. Casi todos los buenos aislantes funcionan atrapando aire en pequeñas celdas donde no puede moverse y formar corrientes de convección: es el caso de la lana, las plumas de un anorak, la nieve de un iglú o el pelo de los animales.

El aislamiento es clave para ahorrar energía. En una vivienda mal aislada, la calefacción tiene que reponer continuamente el calor que se escapa por paredes, tejado y ventanas. Las ventanas con doble acristalamiento (dos vidrios con una

cámara de aire), el aislamiento en fachadas y cubiertas y las puertas bien selladas pueden reducir el gasto en calefacción a la mitad. El **Código Técnico de la Edificación** fija en España el aislamiento mínimo de los edificios nuevos según la zona climática. Los mismos principios se aplican a las neveras portátiles, a los termos y a los trajes de neopreno.



4.3 La dilatación térmica

Casi todos los cuerpos aumentan de tamaño al calentarse y se contraen al enfriarse: es la dilatación térmica. Al recibir energía, sus partículas vibran con más amplitud y necesitan más espacio. Los gases se dilatan mucho, los líquidos bastante menos y los sólidos muy poco, pero lo suficiente para que haya que tenerlo en cuenta en ingeniería.

Por eso las vías del tren, los puentes y las carreteras de hormigón tienen **juntas de dilatación**, pequeñas separaciones que permiten que los materiales se alarguen en verano sin deformarse ni romperse. Los cables eléctricos se cuelgan algo flojos para que no se rompan al contraerse en invierno. En los termómetros de líquido, la dilatación del alcohol o del mercurio dentro de un tubo muy fino indica la temperatura, y en los termostatos de muchos aparatos una **lámina bimetálica** (dos metales que se dilatan distinto) se curva y abre o cierra un circuito. El agua es una excepción curiosa: entre 0 °C y 4 °C se contrae al calentarse, y al congelarse aumenta de volumen; por eso el hielo flota, los lagos se congelan solo por arriba y las botellas llenas de agua revientan en el congelador.

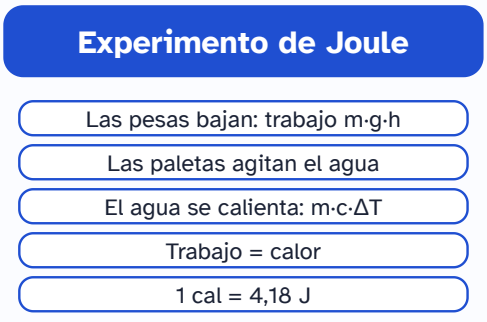


5.1 Calor y trabajo: el experimento de Joule

Hasta el siglo XIX se pensaba que el calor era un fluido invisible, el «calórico», que pasaba de los cuerpos calientes a los fríos. El ingeniero Benjamin Thompson (conde de Rumford) observó que al taladrar cañones se producía calor sin límite, lo que no encajaba con esa idea. Fue James Prescott Joule quien, hacia 1845, demostró que el calor es una forma de transferir energía, equivalente al trabajo.

En su famoso experimento, unas pesas que bajaban hacían girar unas paletas dentro de un recipiente con agua aislado. El rozamiento de las paletas con el agua aumentaba su temperatura. Midiendo el trabajo de las pesas ($m \cdot g \cdot h$) y el calor ganado por el agua ($m \cdot c \cdot \Delta T$), Joule obtuvo el equivalente mecánico del calor: 1 cal = 4,18 J. Desde entonces, calor y trabajo se miden en la misma unidad, el julio, en su honor. La conversión de trabajo en calor es muy fácil y puede ser total (rozamiento, frenos), pero la conversión inversa, de calor en trabajo, tiene límites, como veremos con las máquinas térmicas.

1 cal = 4,18 J

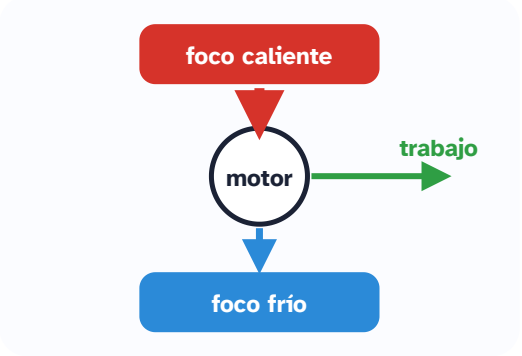


5.2 Las máquinas térmicas

Una máquina térmica es un dispositivo que transforma calor en trabajo de forma continua. Todas funcionan igual: toman calor (Q_1) de un **foco caliente** (la combustión de un combustible, una caldera), convierten una parte en trabajo (W) y ceden el resto (Q_2) a un **foco frío** (el ambiente, el agua de un río). Por conservación de la energía, $Q_1 = W + Q_2$.

La primera máquina térmica útil fue la máquina de vapor de James Watt (1769), que impulsó la Revolución Industrial. Hoy son máquinas térmicas los motores de los coches (de explosión o diésel), las turbinas de los aviones y las centrales térmicas y nucleares, que calientan agua, la convierten en vapor a alta presión y la hacen pasar por turbinas conectadas a alternadores. En un motor de cuatro tiempos, la mezcla de aire y gasolina se comprime, explota por la chispa de la bujía, empuja el pistón y se expulsa. Las neveras y las bombas de calor (aerotermia) son máquinas térmicas que funcionan al revés: usan trabajo eléctrico para sacar calor de un lugar frío y llevarlo a uno caliente.

$$Q_1 = W + Q_2$$



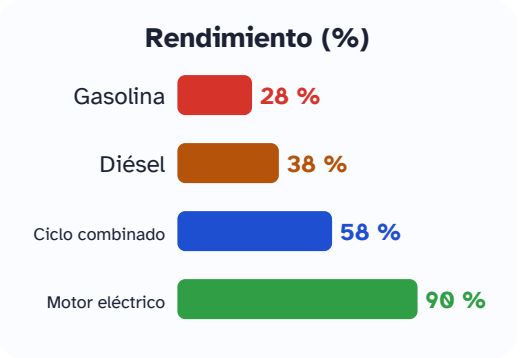
5.3 Rendimiento de las máquinas térmicas y medio ambiente

El rendimiento de una máquina térmica es la fracción del calor recibido que se convierte en trabajo: $\eta = W / Q_1 \cdot 100$. El **segundo principio de la termodinámica** establece que ninguna máquina térmica puede tener un rendimiento del 100 %: siempre tiene que ceder parte del calor a un foco frío. Cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre los focos, mayor puede ser el rendimiento.

Un motor de gasolina aprovecha solo un 25-30 % de la energía del combustible; un diésel, alrededor del 35-40 %; una central térmica de ciclo combinado, cerca del 55-60 %. El resto se pierde como calor, que en los coches se elimina por el

radiador y el tubo de escape. Además, las máquinas que queman combustibles fósiles emiten CO_2, que intensifica el efecto invernadero, y otros contaminantes como óxidos de nitrógeno y partículas. Mejorar el rendimiento, aprovechar el calor residual (cogeneración) y sustituir los motores térmicos por eléctricos alimentados con energía renovable son claves para frenar el cambio climático y mejorar la calidad del aire de las ciudades.

$$\eta = W / Q_1 \cdot 100$$



Las tres formas de propagación del calor

Conducción

por contacto, en sólidos partícula a partícula

la cuchara en la sopa

Convección

en líquidos y gases corrientes que suben y bajan

el radiador calienta la sala

Radiación

ondas, también en el vacío no necesita materia

el calor del Sol

Ejercicios

1. **Explica la diferencia entre calor y temperatura con un ejemplo.**

2. **Pasa a kelvin: a) 27 °C; b) –23 °C; c) 100 °C. Pasa a °C: d) 0 K; e) 300 K.**

3. **Pasa a °F: a) 0 °C; b) 40 °C. Pasa a °C: c) 212 °F.**

4. **¿Cuánto calor hay que dar a 2 kg de agua para calentarla de 20 °C a 70 °C?**

5. **¿Cuánto calor cede 1 kg de hierro (c = 450 J/kg·K) al enfriarse de 200 °C a 50 °C?**

6. **¿Qué calor hace falta para fundir 2 kg de hielo a 0 °C?**

7. **Indica el cambio de estado: a) la ropa se seca; b) se forma escarcha; c) un cubito se derrite; d) se empaña el espejo.**

8. **Indica cómo se propaga el calor en cada caso: a) el mango de una sartén se calienta; b) el aire de una habitación con radiador; c) el calor del Sol.**

9. **¿Por qué los abrigos de plumas abrigan tanto?**

10. **¿Por qué las vías del tren tienen pequeñas separaciones entre los raíles?**

11. **¿Por qué las ciudades de costa tienen inviernos más suaves que las del interior?**

12. **Un motor tiene un rendimiento del 25 %. Si recibe 8.000 J de calor, ¿cuánto trabajo produce y cuánto calor cede?**

13. **Se mezclan 1 kg de agua a 60 °C con 3 kg de agua a 20 °C. Calcula la temperatura de equilibrio.**

14. **¿Qué masa de agua a 10 °C hay que mezclar con 2 kg de agua a 90 °C para obtener agua a 40 °C?**

15. **Un bloque de aluminio de 500 g (c = 900 J/kg·K) a 150 °C se mete en 1 kg de agua a 20 °C. Calcula la temperatura final.**

16. **Una pieza de 200 g a 90 °C se introduce en 400 g de agua a 15 °C y la mezcla alcanza 19 °C. Calcula el calor específico de la pieza.**

17. **¿Cuánto calor hace falta para evaporar 250 g de agua que ya está a 100 °C?**

18. **¿Qué calor hay que dar a 1 kg de agua a 20 °C para convertirla en vapor a 100 °C?**

19. **Un hervidor de 2.000 W calienta 1,5 L de agua de 20 °C a 100 °C. Si no hay pérdidas, ¿cuánto tarda?**

20. **Si el hervidor anterior tarda en realidad 5 minutos, ¿cuál es su rendimiento?**

21. **Una persona elimina por sudor 0,5 L de agua en una hora de ejercicio. ¿Cuánto calor se lleva la evaporación?**

22. **En la curva de calentamiento de una sustancia hay un tramo horizontal a 80 °C. ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué no cambia la temperatura?**

23. **¿Cuántas kilocalorías aporta un yogur de 120 kcal en julios? ¿Hasta qué altura podrías subir 60 kg con esa energía si toda se convirtiera en trabajo?**

24. **Una central térmica produce 400 MW eléctricos con un rendimiento del 40 %. ¿Qué potencia térmica consume y cuánta cede al ambiente?**

25. **Explica cómo funciona un termo de doble pared y qué forma de propagación evita cada elemento.**

26. **¿Por qué se usa agua y no aceite en los radiadores de la calefacción y en la refrigeración de los motores?**

27. **Una barra de acero de 10 m (coeficiente de dilatación $1{,}2 \cdot 10^{-5}\ K^{-1}$) pasa de 0 °C a 40 °C. ¿Cuánto se alarga? ($\Delta L = \alpha \cdot L_o \cdot \Delta T$)**

28. **Se echan 50 g de hielo a 0 °C en 300 g de agua a 30 °C. ¿Se funde todo? ¿Cuál es la temperatura final?**

29. **Se echan 200 g de hielo a 0 °C en 300 g de agua a 20 °C. ¿Se funde todo?**

30. **Una bala de plomo de 10 g (c = 130 J/kg·K) a 400 m/s se incrusta en un bloque de madera. Si el 50 % de su energía cinética la calienta, ¿cuánto sube su temperatura?**

31. **En el experimento de Joule, unas pesas de 20 kg bajan 2 m veinte veces y calientan 1 kg de agua. ¿Cuánto sube su temperatura?**

32. **Una cascada tiene 100 m de altura. Si toda la energía potencial del agua se convirtiera en calor al llegar abajo, ¿cuánto se calentaría?**

33. **Representa la curva de calentamiento de 1 kg de hielo desde −20 °C hasta vapor a 120 °C (c_{vapor} = 2.010 J/kg·K) y calcula el calor de cada tramo.**

34. **Un coche consume 6 L de gasolina cada 100 km. Cada litro libera 3,2 · 10^7 J. Con un rendimiento del 25 %, ¿cuánta energía útil emplea en esos 100 km y qué fuerza media de resistencia vence?**

35. **¿Por qué un lago se congela solo por la superficie y los peces sobreviven debajo?**

36. **Una bomba de calor aporta a una vivienda 4 kWh de calor consumiendo solo 1 kWh eléctrico. ¿Viola la conservación de la energía? Explica de dónde sale el resto.**

Practica

1. **La temperatura está relacionada con…**

   A) la masa del cuerpo
   B) la energía cinética media de sus partículas
   C) el volumen
   D) el calor que contiene

2. **El calor pasa espontáneamente…**

   A) del cuerpo grande al pequeño
   B) del cuerpo caliente al frío
   C) del frío al caliente
   D) de los metales a la madera

3. **25 °C equivalen a…**

   A) 248 K
   B) 298 K
   C) 25 K
   D) 77 K

4. **El cero absoluto es…**

   A) 0 °C
   B) –100 °C
   C) –273 °C
   D) 0 °F

5. **El calor específico del agua es…**

   A) muy bajo
   B) 4.180 J/(kg·K)
   C) 334.000 J/kg
   D) igual al del hierro

6. **Con la misma energía, ¿qué se calienta más: 1 kg de agua o 1 kg de hierro?**

   A) El agua
   B) El hierro
   C) Igual
   D) Depende del recipiente

7. **Durante la fusión del hielo, la temperatura…**

   A) sube
   B) baja
   C) se mantiene a 0 °C
   D) sube a 100 °C

8. **El calor para fundir una sustancia se calcula con…**

   A) $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$
   B) $Q = m \cdot L$
   C) $Q = F \cdot d$
   D) $Q = P \cdot t$

9. **¿Qué cambio de estado desprende calor?**

   A) Fusión
   B) Evaporación
   C) Condensación
   D) Sublimación

10. **Al mezclar agua a 80 °C y a 20 °C, la temperatura final…**

    A) es 100 °C
    B) está entre 20 y 80 °C
    C) es 0 °C
    D) es 80 °C

11. **El calor del Sol llega a la Tierra por…**

    A) conducción
    B) convección
    C) radiación
    D) dilatación

12. **Los radiadores se colocan abajo porque calientan la habitación por…**

    A) conducción
    B) convección
    C) radiación
    D) evaporación

13. **¿Cuál es el mejor aislante térmico?**

    A) Cobre
    B) Aluminio

C) Aire quieto

D) Hierro

14. **Las juntas de dilatación sirven para...**

A) ahorrar material

B) permitir que los materiales se alarguen con el calor

C) decorar

D) aislar del ruido

15. **El experimento de Joule demostró que...**

A) el calor es un fluido

B) el calor es energía equivalente al trabajo

C) el agua no se calienta

D) la temperatura es constante

16. **Una máquina térmica...**

A) convierte todo el calor en trabajo

B) convierte parte del calor en trabajo y cede el resto

C) crea energía

D) solo funciona con electricidad

17. **Un motor que recibe 1.000 J y hace 300 J de trabajo tiene un rendimiento de...**

A) 30 %

B) 70 %

C) 300 %

D) 3 %

18. **Una quemadura con vapor a 100 °C es peor que con agua a 100 °C porque...**

A) el vapor está más caliente

B) el vapor cede además su calor latente al condensarse

C) el agua no quema

D) el vapor pesa más

19. **El agua del botijo se enfría porque...**

A) el barro es frío

B) la evaporación absorbe calor

C) entra aire frío

D) el agua pierde masa y temperatura a la vez sin motivo

20. **El primer principio de la termodinámica dice que…**

A) $\Delta U = Q + W$

B) $Q = m \cdot L$

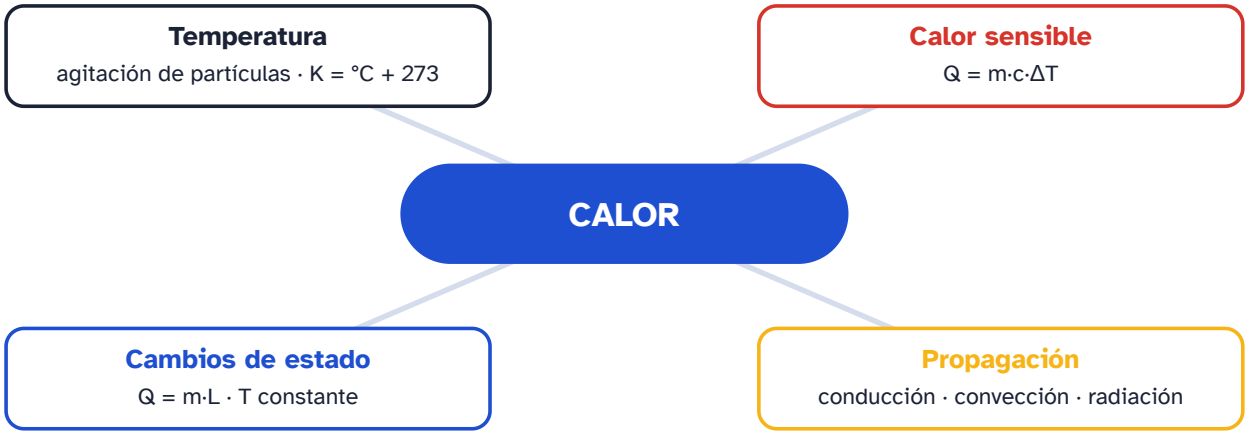
C) $\eta < 100\ \%$

D) $T = t + 273$

Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre calor y temperatura; Por qué el agua tarda tanto en calentarse; Por qué la temperatura no cambia mientras el hielo se funde; Las tres formas de propagación del calor con un ejemplo de cada una; Por qué abriga un anorak de plumas; Por qué ningún motor aprovecha toda la energía del combustible.

Resumen



Glosario

Temperatura	Magnitud relacionada con la energía cinética media de las partículas.
Calor	Energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura.
Energía interna	Suma de las energías de todas las partículas de un cuerpo.
Cero absoluto	Temperatura más baja posible: 0 K = –273,15 °C.
Calor específico	Energía necesaria para subir 1 K la temperatura de 1 kg de sustancia.
Equilibrio térmico	Estado en el que dos cuerpos en contacto alcanzan la misma temperatura.
Calorímetro	Recipiente aislado para medir intercambios de calor.
Calor latente	Energía necesaria para que 1 kg de sustancia cambie de estado.
Conducción	Propagación del calor de partícula a partícula sin movimiento de materia.
Convección	Propagación del calor por el movimiento de un fluido.
Radiación	Propagación del calor mediante ondas electromagnéticas, incluso en el vacío.
Aislante térmico	Material que conduce mal el calor.
Dilatación	Aumento del tamaño de un cuerpo al calentarse.
Máquina térmica	Dispositivo que convierte calor en trabajo de forma continua.

Rendimiento	Fracción del calor recibido que se convierte en trabajo útil.
Bomba de calor	Máquina que lleva calor de un foco frío a uno caliente usando trabajo.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Temperatura

Mide la energía cinética media de las partículas; en K o °C.

Calor

Energía que se transfiere por diferencia de temperatura.

Paso de °C a K

$T = t + 273$.

Calor para cambiar la temperatura

$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$.

Calor específico del agua

4.180 J/(kg·K).

Calor para un cambio de estado

$Q = m \cdot L$.

Calores latentes del agua

Fusión 334 kJ/kg; vaporización 2.260 kJ/kg.

Equilibrio térmico

$Q_{cedido} + Q_{absorbido} = 0$.

Tres formas de propagación

Conducción, convección y radiación.

Equivalente mecánico del calor

1 cal = 4,18 J.

Máquina térmica

$Q_1 = W + Q_2$; $\eta = W/Q_1$.

Segundo principio

Ninguna máquina térmica tiene rendimiento del 100 %.

Soluciones

1. **B)** A más movimiento de partículas, más temperatura.
2. **B)** Siempre de mayor a menor temperatura.
3. **B)** 25 + 273.
4. **C)** 0 K = –273,15 °C.
5. **B)** Uno de los más altos.
6. **B)** El hierro tiene un calor específico casi diez veces menor.
7. **C)** La energía se usa en el cambio de estado.
8. **B)** Calor latente.
9. **C)** Los cambios regresivos desprenden calor.
10. **B)** Siempre entre las iniciales.
11. **C)** Atraviesa el vacío.
12. **B)** El aire caliente sube y crea corrientes.
13. **C)** Por eso la lana y las plumas abrigan.
14. **B)** Evitan deformaciones.
15. **B)** 1 cal = 4,18 J.
16. **B)** Segundo principio.
17. **A)** 300/1.000.
18. **B)** 2.260 kJ por kg.
19. **B)** La evaporación necesita calor.
20. **A)** La energía interna cambia por calor y trabajo.

Soluciones de los ejercicios

1. La temperatura indica lo caliente que está un cuerpo (energía cinética media de sus partículas); el calor es la energía que pasa de un cuerpo a otro por diferencia de temperatura. Ej.: una piscina templada tiene más energía interna que una taza de café hirviendo, aunque esté a menor temperatura.
2. a) 300 K. b) 250 K. c) 373 K. d) –273 °C. e) 27 °C.
3. a) 32 °F. b) 1,8 · 40 + 32 = 104 °F. c) (212 – 32) / 1,8 = 100 °C.
4. Q = 2 · 4.180 · 50 = 418.000 J.
5. Q = 1 · 450 · (50 – 200) = –67.500 J: cede 67.500 J.
6. Q = m · L_f = 2 · 334.000 = 668.000 J.
7. a) Evaporación. b) Sublimación inversa (deposición). c) Fusión. d) Condensación.
8. a) Conducción. b) Convección. c) Radiación.
9. Porque las plumas atrapan mucho aire quieto, que es un excelente aislante: impiden que el calor del cuerpo escape por conducción y convección.
10. Son juntas de dilatación: en verano los raíles se alargan y, sin ese espacio, se deformarían.
11. Porque el agua del mar, con un calor específico muy alto, almacena calor en verano y lo cede lentamente en invierno, suavizando las temperaturas.
12. W = 0,25 · 8.000 = 2.000 J. Q_2 = 8.000 – 2.000 = 6.000 J.
13. 1 · (T – 60) + 3 · (T – 20) = 0 → 4T = 120 → T = 30 °C.
14. m · (40 – 10) + 2 · (40 – 90) = 0 → 30m = 100 → m ≈ 3,33 kg.
15. 0,5 · 900 · (T – 150) + 1 · 4.180 · (T – 20) = 0 → 450T – 67.500 + 4.180T – 83.600 = 0 → T = 151.100 / 4.630 ≈ 32,6 °C.
16. Agua: 0,4 · 4.180 · 4 = 6.688 J. Pieza: 0,2 · c · (–71) = –14,2c. c = 6.688 / 14,2 ≈ 471 J/(kg·K): podría ser acero.
17. Q = 0,25 · 2.260.000 = 565.000 J.
18. Calentar: 1 · 4.180 · 80 = 334.400 J. Evaporar: 2.260.000 J. Total: 2.594.400 J.
19. Q = 1,5 · 4.180 · 80 = 501.600 J. t = Q / P = 501.600 / 2.000 ≈ 251 s ≈ 4 min 11 s.
20. Energía consumida: 2.000 · 300 = 600.000 J. η = 501.600 / 600.000 · 100 ≈ 84 %.
21. Q = 0,5 · 2.260.000 = 1.130.000 J ≈ 270 kcal.
22. Se produce un cambio de estado (fusión si es el primero, o ebullición). La energía aportada se usa en separar las partículas, venciendo sus fuerzas de atracción, no en aumentar su velocidad.
23. 120 kcal = 120.000 · 4,18 ≈ 501.600 J. h = 501.600 / (60 · 9,8) ≈ 853 m.
24. $P_{consumida}$ = 400 / 0,4 = 1.000 MW. Cedida: 1.000 – 400 = 600 MW.
25. El vacío entre las paredes evita la conducción y la convección; el plateado refleja la radiación; el tapón aislante evita la convección por arriba.
26. Porque el agua tiene un calor específico muy alto (4.180 J/kg·K, el doble que el aceite): cada kilo transporta mucha energía con un cambio de temperatura pequeño. Además es barata, abundante y no es inflamable.

27. $\Delta L = 1{,}2 \cdot 10^{-5} \cdot 10 \cdot 40 = 4{,}8 \cdot 10^{-3}$ m ≈ 5 mm. En un raíl de 25 m serían 12 mm: de ahí las juntas de dilatación.
28. Calor para fundir el hielo: 0,05 · 334.000 = 16.700 J. Calor que puede ceder el agua al bajar a 0 °C: 0,3 · 4.180 · 30 = 37.620 J > 16.700: se funde todo. Equilibrio: 16.700 + 0,05 · 4.180 · T + 0,3 · 4.180 · (T − 30) = 0 → 16.700 + 209T + 1.254T − 37.620 = 0 → T ≈ 14,3 °C.
29. Fundir todo el hielo necesita 66.800 J. El agua, al bajar a 0 °C, solo cede 0,3 · 4.180 · 20 = 25.080 J. No se funde todo: queda una mezcla a 0 °C. Hielo fundido: 25.080 / 334.000 ≈ 75 g; quedan unos 125 g de hielo.
30. $E_c = ½ \cdot 0{,}01 \cdot 160.000 = 800$ J. Q = 400 J. ΔT = 400 / (0,01 · 130) ≈ 308 K. ¡Podría llegar a fundirse (el plomo funde a 327 °C)!
31. W = 20 · 20 · 9,8 · 2 = 7.840 J. ΔT = 7.840 / (1 · 4.180) ≈ 1,9 °C.
32. m·g·h = m·c·ΔT → ΔT = g·h / c = 9,8 · 100 / 4.180 ≈ 0,23 °C. La masa se simplifica.
33. Hielo −20→0: 41.800 J. Fusión: 334.000 J. Agua 0→100: 418.000 J. Ebullición: 2.260.000 J. Vapor 100→120: 40.200 J. Total ≈ $3{,}09 \cdot 10^6$ J. Los tramos horizontales (cambios de estado) son los más largos.
34. Energía química: $6 \cdot 3{,}2 \cdot 10^7 = 1{,}92 \cdot 10^8$ J. Útil: $4{,}8 \cdot 10^7$ J. F = W / d = $4{,}8 \cdot 10^7 / 10^5$ = 480 N.
35. El agua tiene su máxima densidad a 4 °C. Al enfriarse por debajo de 4 °C se vuelve menos densa y se queda arriba, hasta congelarse; el hielo, aún menos denso, flota y aísla el agua inferior, que se mantiene a unos 4 °C.
36. No: es una máquina térmica funcionando al revés. Con 1 kWh de trabajo extrae 3 kWh de calor del aire exterior (foco frío) y entrega 1 + 3 = 4 kWh al interior (foco caliente). Por eso la aerotermia es tan eficiente.